

제18장

LOCALIZER MONITORING



BLANK PAGE

목 차

Introduction	18-3
Objectives	18-3
Course Alignment	18-4
Correcting for Composite Misalignment	18-4
Tolerances	18-4
Course Width Tolerances	18-6
Establishing Equipment Width Alarm Points	18-6
Other Localizer Monitored Equipment Tolerance	18-7
Carrier Modulation	18-7
Transmitter RF Output Level	18-8
Identification Tone	18-8
Localizer Monitor	18-8
Monitoring BlockDiagram	18-8
Integral Monitoring	18-9



RF Combining Network	18-9
Monitor Combining Network	18-11
Integral Detectors	18-12
Cable Fault/Antenna Misalignment Detector	18-14
Transient Suppressor	18-14
Summary	18-14
Key Points	18-14



Overview

다음에 열거된 로칼라이저 시설의 운용항목(Parameter)은 시설의 안정성 확보를 위해 반드시 감시(Monitoring)되어야 한다:

- 코스 정렬(Course Alignment)
- 코스 폭(Course Width)
- 반송파 신호의 변조도(Carrier Modulation)
- 송신기 출력 레벨(Transmitter RF Output Level)
- 식별 신호의 변조도(Identification Modulation)

안테나 시스템은 안테나 소자의 내부에서 방사신호의 일부를 검출하여 신호의 상태를 감시하는 'Integral Monitoring' 방식을 사용하며, 안테나 소자 내부로부터 방사되는 신호의 일부가 모니터 합성회로로 보내어지고, 특정 형태로 처리된 신호는 모니터로 전송되는 방식이다. 이러한 방식의 감시장치(Monitor)는 매우 안정적이지만 물리적인 안테나 배열의 변형(Misalignment)은 감지하지 못하는 단점을 가지고 있다.

이번 장에서는 로칼라이저 시설의 운용에 관련된 감시항목들에 대한 내용이 다루어질 것이다.

Objectives

- A. 다음의 항목들에 대해 세 자리 숫자까지 적절한 제한치를 계산하자.
 - 코스 알람 제한치(Course Alarm Points)
 - 코스 폭 알람 제한치(Course Width Alarm Points)
- B. 모니터 회로에서의 각 요소에 대한 기능을 학습하자.
- C. 코스 정렬 및 코스 폭에 대한 모니터 알람 제한치를 계산하자.
- D. 한 안테나 쌍으로부터의 입력에 대한 3dB 커플러의 출력들을 분석해 보자.

Course Alignment

Correcting for Composite Misalignment

이론상 이상적인 로칼라이저 시설에서, 송신기의 변조도는 각 저주파 신호(90Hz, 150Hz)에 대해 20% 이어야 하며, 합성 측파대 신호의 Null 은 정확히 활주로 중심선과 일치하여야 한다.

안테나 배열과 개별 안테나 소자의 물리적인 위치가 정상 조건과 조금이라도 차이를 갖고 있다고 하면, 이것은 측파대 신호의 Null 이 중심으로부터 벗어나게 되는 원인이 된다.

안테나 쌍들 사이에서 전류 위상이 차이가 나면, 이것 또한 측파대 신호의 Null 이 중심으로부터 벗어나게 되는 원인이 된다.

m_{90} 과 m_{150} 의 변조도를 동일하게 조정함으로써 상기 오차를 개선할 수 있다. 변조도 조정에 대한 내용은 FAA Order 6750.49 에 있다.

Tolerances

FAA Order 6750.49 는 로칼라이저 시설과 글라이드패스 시설에 대하여 세 개의 부단원으로 구분되어 있다:

- 시설의 운용항목(Equipment Parameters)
- 시설의 감시항목(Monitor Parameters)
- 시설의 기준항목(Reference Parameters)

기준항목에 관련된 내용의 부단원은 비행검사 시 사용되는 항공기 측정에 대한 제한치와 지상점검 제한치를 포함하고 있다. 항공기의 초기 제한치(Initial Tolerances) 는 비행검사 시 알람 조건을 설정하기 위한 시설의 조정과 또한 기준치를 설정하기 위해 필요한 항공기의 측정을 위한 것이다. 운용 제한치(Operating Tolerances) 는 모니터 점검을 포함한 주기적으로 시행되는 비행검사 시에 항공기의 측정치가 제한치내에 있는지를 결정하는데 사용된다. 지상점검 초기 제한치는 기준 비행검사 시행 후에 실시되는 기준 지상점검을 수행할 때 사용된다. 운용 제한치는 주기적인 비행검사 수행 후 지상점검을 위해 사용된다.

예1 : 로칼라이저 시설이 CAT. I 으로 운용될 때, 지상에서 설정된 코스 폭 (Tailored Width)에 대하여, 코스 정렬(Course Alignment)에 대한 제한치를 피트 단위의 거리로 계산해 보자.

FAA Order 6750.49 를 참고하면, CAT. I 으로 운용되는 로칼라이저 시설에 대한 코스 위치(Course Position)의 지상점검 제한치는 초기값 ± 0.008 DDM 이다. 지상에서 설정된 코스 폭(700 피트)에 대한 코스 경계는 활주로 시단 중심선으로부터 350 피트이며, 이 지점에서 DDM 값은 0.155가 될 것이다. 다음의 비례식을 이용하여 피트 단위의 코스 정렬(Course Alignment)에 대한 제한치를 계산할 수 있다.

$$\frac{0.008 \text{ DDM}}{0.155 \text{ DDM}} = \frac{X \text{ feet}}{350 \text{ feet}} = 18 \text{ feet}$$

참고1 : 이 결과치와 모니터 항목 또는 항공기 측정치와 혼동하지 말아야 한다. 다음의 표는 세 가지 종류의 제한치들간 관계를 보여주고 있다.

Type of Tolerances	Limits
Ground Check / Course Position	0.008 DDM
Monitor Parameters / Monitor Alarm Points / Course Shift Alarm	As established by flight inspection (usually set tighter than flight inspection limits)
References Parameters / Airborne Measurements / Flight Inspection Course Alignment Normal Front Course	$\leq 15\mu A \approx 0.015 \text{ DDM}$

상기 표에 열거된 종류들 중 지상점검 항목의 제한치가 가장 좁고 모니터 점검, 항공기 측정치 순이다. 이들 제한치는 비행검사 제한치내에서 시설이 정상적으로 운용되도록 하기 위함이다. 시설은 비행검사 제한치를 벗어난 항법정보 신호가 방사되기 전에 알람을 지시하여야 한다.

Course Width Tolerance

Establishing Equipment Width Alarm Points

로칼라이저 시설의 코스 폭은 활주로 시단에서 700 피트(Tailored Width)로 지정되어 있다. 인증된(Commissioned) 코스 폭은 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ 이다. 코스 폭은 정상(Normal), 넓은 폭 알람(Wide Alarm), 그리고 좁은 폭 알람(Narrow Alarm) 항목으로 구분되어 비행검사 시 측정된다. 측정값은 FAA 양식 6750-3, 로칼라이저 시설의 비행검사 데이터 시트에 입력되어 FAA Order 6750.49 에 열거된 기준치와 비교되어야 한다. 기준 비행검사 시, 측정치가 시설의 초기 제한치에서 벗어나게 되면, 시설의 조정과 추가적인 비행검사 측정이 수행되어야 한다. 기준 비행검사 수검 후에는 기준 지상 점검이 시행되어야만 한다. 일반(Normal) 및 모니터 지상점검 측정치는 기준 지상 점검 한계치(Limits)내에서 유지되어야 한다.

코스 폭에 대한 현재의 모니터 알람 운영 제한치는 기준 비행검사 시에 설정되어야 하며, 측파대 신호의 전력을 증가시키고 감소시켜서 제한치를 확인한다. 넓은 폭과 좁은 폭 알람은 제한치내에서 발생하여야 한다.

다음의 표는 지상점검, 모니터 알람, 그리고 항공기 측정치의 제한치들 사이의 관계를 보여주고 있다.

Type of Tolerances	Limits
Reference Parameters / Ground Check / Course Width	$\pm 0.015 DDM$ of reference
Monitor Parameters / Monitor Alarm Points / Course Width	Wide : Alarm when SBO power $\geq$ wide reference as established by flight check. Narrow : Alarm when SBO power $\leq$ narrow reference as established by flight check. Monitor alarm points are usually set tighter than flight inspection limits.
References Parameters / Airborne Measurements / Flight Inspection Course Width / Width Alarm	$\leq 17\%$ of commissioned course width during periodic flight checks. $\leq 14\%$ of commissioned course width for reference and monitored flight checks. The P_{sb} calculated and checked will be the power used during subsequent flight inspections.

예2 : 코스 폭이 4.6° 인 로칼라이저 시설에서의 넓은 폭과 좁은 폭 알람 설정을 위해 필요한 측파대 신호의 전력을 계산해 보자. 정상적(Normal)으로 운용시 측파대 신호의 전력은 260mW 이다.

FAA Order 6750.49A 를 참조하면, 넓은 폭과 좁은 폭 알람에 대한 초기 제한치는 인증된(Commissioned) 코스 폭에 대해 14% 이하($\leq 14\%$)의 변화량이다.

$4.6^\circ \times 0.14 = 0.644^\circ$ 이므로, 비행검사시 넓은 폭 알람의 설정에 필요한 코스 폭은 5.244° 이고 좁은 폭 알람의 설정에 필요한 코스 폭은 3.956° 가 된다.

$$\frac{CW_1^2}{CW_2^2} = \frac{P_{s2}}{P_{s1}}$$

넓은 폭 알람에 대한 P_{sb} 는 다음과 같다:

$$\frac{4.6^2}{5.244^2} = \frac{P_{s2}}{260}, \quad P_{s2} = 200 \text{ mW}$$

좁은 폭 알람에 대한 P_{sb} 는 다음과 같다:

$$\frac{4.6^2}{3.956^2} = \frac{P_{s2}}{260}, \quad P_{s2} = 351.5 \text{ mW}$$

Other Localizer Monitored Equipment Tolerance

Carrier Modulation

운용 중 반송파 신호의 변조가 감소되는지에 대한 감시기능은 모든 로칼라이저 시설에 포함된다. 설정된 알람치까지 합성 반송파 신호의 변조가 감소하면 알람이 발생되어야 한다. 초기 제한치는 34% 이상이어야 한다.

일부 시설의 모니터에는 변조도에 대한 상한 알람치가 설정되어 있으며, 초기 제한치는 46% 이하이다.

제18장. LOCALIZER MONITORING

Transmitter RF Output Level

송신기 출력의 감소는 RF 전력 알람을 발생시킨다. RF 전력에 대한 초기 제한치는 정상 전력의 80% 이상이다.

Identification Tone

식별신호에 대한 감시기능은 신호가 없거나 연속적으로 생성될 때 알람을 생성할 것이다. 만약 시설이 생성한 식별신호가 정상적이지 않다고 하면(식별부호의 정상 여부), 모니터는 알람을 발생하지 못할 것이다. 즉, 식별신호가 옳게 생성되는지에 대해서는 감시기능을 하지 못한다. 알람 기능이 정상적인지를 확인하기 위해서는 다음의 절차가 수행되어야만 한다:

식별신호가 연속(**Continuous**)하여 생성될 때 : 송신기의 식별신호 발생기(Keyer) 스위치를 "연속" 위치에 설정하고, 알람이 발생되는지를 확인한다.

식별신호가 없을(**Lost Tone**) 때 : 송신기의 식별신호 발생기(Keyer) 스위치를 "Off" 위치에 설정하고, 알람이 발생되는지를 확인한다.

Localizer Monitor

Monitoring Block Diagram

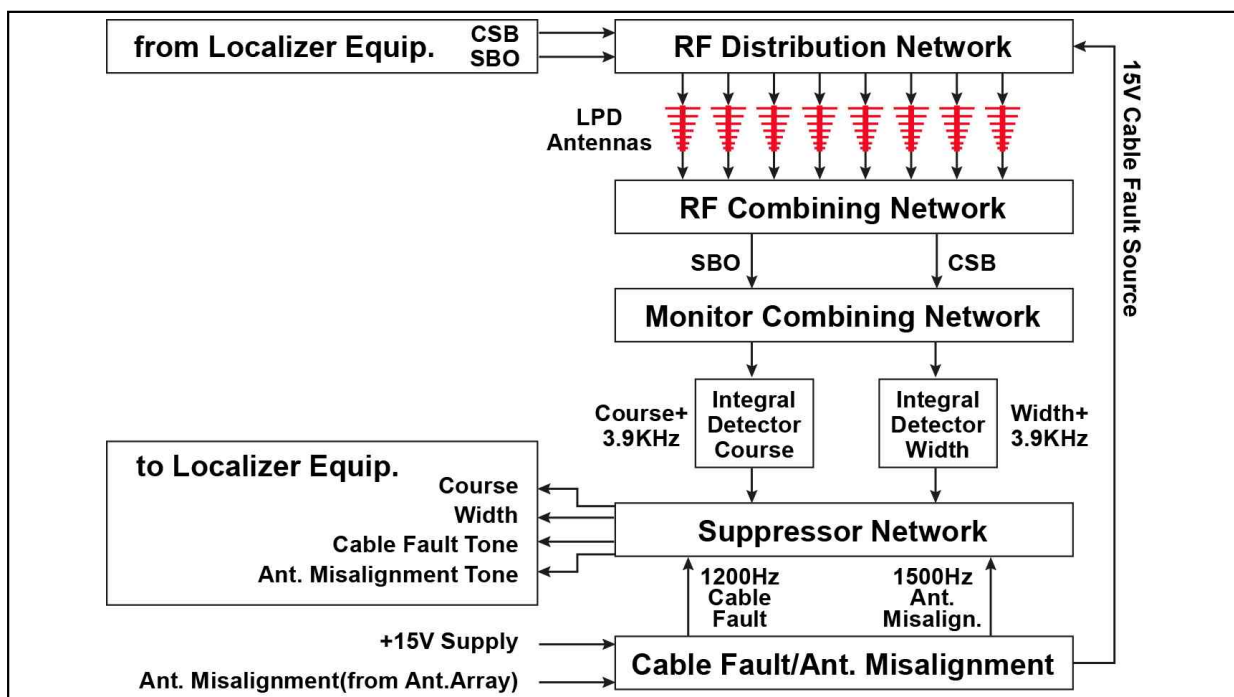


그림 18-1. Monitoring Block Diagram

각 안테나 소자로부터 검출된 일부 신호는 모니터 신호의 생성을 위해 RF 합성회로(Combining Network)로 전송된다. 모든 안테나 소자들로부터 검출된 신호들은 RF 합성회로에서 합성 CSB 와 SBO 신호로 변환되어 모니터 합성회로로 전송된다. 모니터 합성회로는 코스와 코스 폭을 생성하기 위한 회로를 포함한다. 코스 폭 생성회로는 적절한 코스 폭의 조정을 위한 페이서와 감쇄기를 포함한다. 코스와 코스 폭을 나타내는 데이터를 생성하게 될 신호들은 검파되어 모니터 회로를 보호하기 위한 고전압 억압회로(Suppressor Network)로 전송된다. 고전압 억압회로의 출력은 로칼라이저 시설의 모니터 회로로 보내어진다.

Integral Monitoring

현재 운용되는 대부분의 로칼라이저 시설의 모니터 방식은 상기 설명된 것과 같이 각 안테나 소자로부터 신호의 일부를 검출하여 이를 합성하고, 합성된 CSB 와 SBO 신호들로부터 코스, 코스 폭 그리고 클리어런스 등의 모니터용 신호를 생성하는 것으로 'Integral Monitoring' 이라고 한다.

8개의 안테나 소자들로부터 검출된 RF 신호들은 합성되어 다음과 같은 모니터용 신호들을 생성한다:

1. 코스, RF 레벨 그리고 변조도의 변화를 감시하기 위한 데이터 신호
2. 코스 폭의 변화를 감시하기 위한 데이터 신호
3. 안테나 소자들과 연결된 RF 전송선의 단락이나 단선을 감시하기 위한 전송선 결함(Cable Fault) 검출 신호

코스과 코스 폭을 나타내기 위한 신호들은 검파되어 모니터 회로로 전송된다. 입력된 신호가 모니터에서 설정된 알람 제한치를 벗어나게 되면 모니터는 알람을 지시하게 된다.

RF Combining Network

각 안테나 소자로부터 검출된 방사신호의 일부는 RF 합성회로로 전송된다. 검출된 신호들은 합성 방사패턴을 예상(Simulation)하기 위해 선형적으로 합성된다. 합성된 CSB 출력은 모든 입력신호들이 동위상으로 합하여진 것이고, 합성 SBO 출력은 활주로 중심선을 기준하여 안테나 배열의 왼쪽과 오른쪽 안테나 소자들로부터 각각 합성되어 신호들의 차를 포함한다.

CSB 신호는 한 쌍의 두 안테나 소자들로부터 동위상으로 방사되고, SBO 신호는 한 쌍의 두 안테나 소자들로부터 역위상으로 방사된다는 것을 상기하자. RF 합성회로는 8개의 LPD 안테나 소자들로부터 검출된 신호들을 입력으로 한다.

제18장. LOCALIZER MONITORING

CSB 신호들과 SBO 신호들은 각각 합성된다. RF 합성회로의 동작은 예로서 1번 안테나 쌍을 이용하여 설명되어질 것이다.

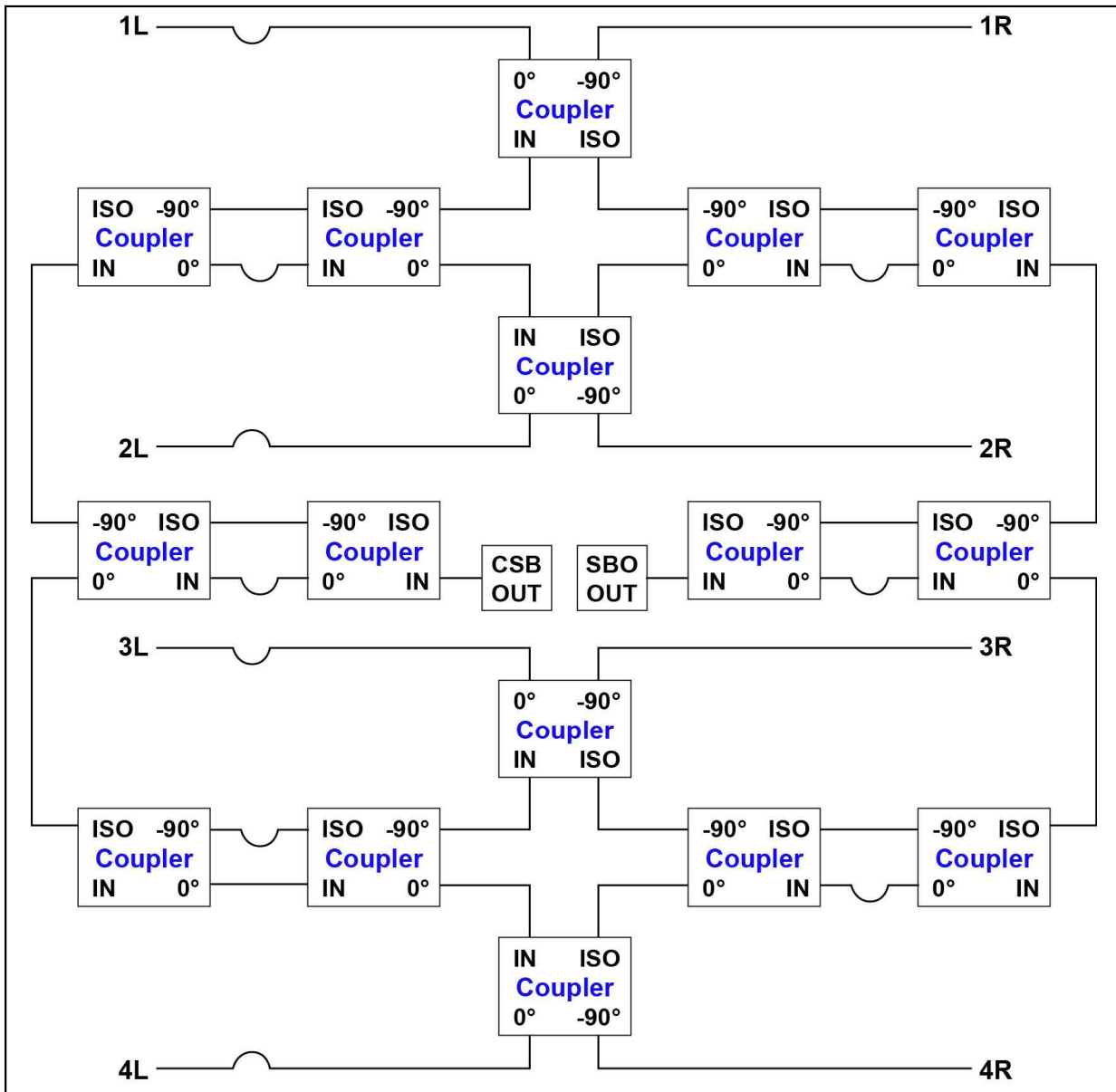


그림 18-2. RF Combining Network

안테나 소자 1L로부터 검출된 신호는 그림과 같이 90° 위상 지연기를 통해서 'a' 포트에 입력된다. 안테나 소자 1R로부터 검출된 신호는 그림과 같이 포트 'b'로부터 'c'로 전송되면서 90° 만큼 위상이 지연된다. CSB 신호들은 'c' 포트에서 합성되어진다. 1L로부터의 SBO 신호는 입력단에서 90° 만큼 위상이 지연되고, 'a' 포트로부터 'd' 포트에 전송되면서 추가적으로 90° 만큼 위상이 지연되게 된다. 1L과 1R로부터의 SBO 신호들은 'd' 포트에서 합해진다. 기억해야 할 중요한 점은 CSB 신호들은 'c' 포트에서 합해지고 'd' 포트에서 상쇄된다. 마찬가지로 SBO 신호들은 'd' 포트에서 합해지고 'c' 포트에서 상쇄된다.

모든 다른 신호들은 CSB 와 SBO 신호들을 합성하여 적절한 포트들에서 출력으로 나타내는 방식으로 합성되어지며, 그 출력 신호들은 모니터 회로로 보내어진다.

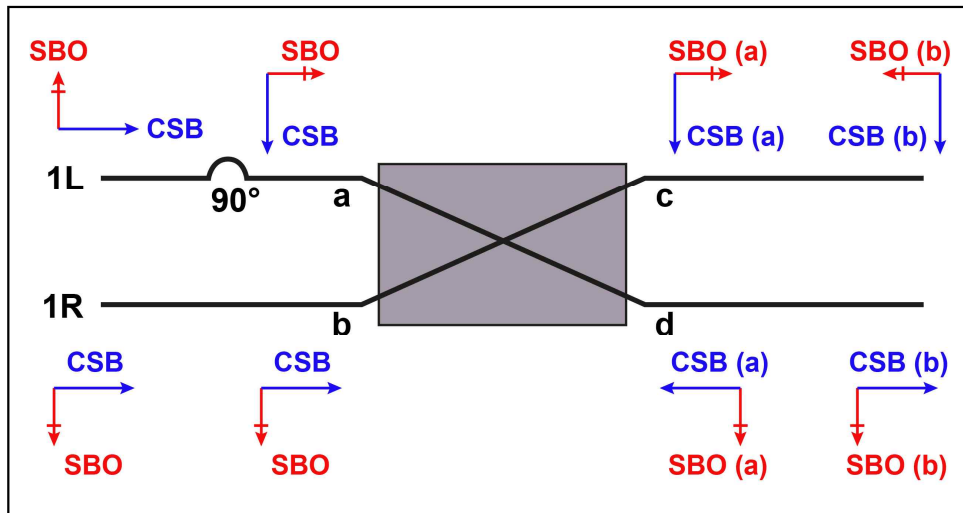


그림 18-3. RF Combining Network Coupler Detail

Monitor Combining Network

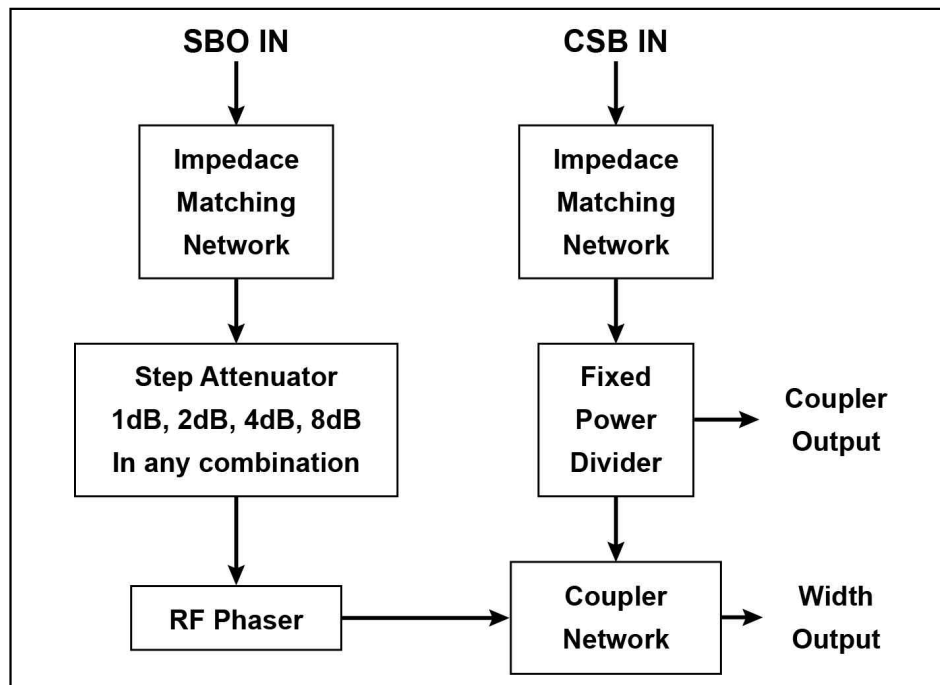


그림 18-4. Monitor Combining Network Block Diagram

RF 합성회로에서 분리되어진 CSB 와 SBO 신호들은 로칼라이저 모니터 합성회로에서 결합되어진다. 이 회로에서 CSB 입력은 전력 분배기에 의해 두 개의 동일한 전력으로 나뉘어진다. 전력 분배기의 한 쪽 출력은 온 코스 모니터 신호로 사용된다.

제18장. LOCALIZER MONITORING

전력 분배기의 다른 쪽 출력은 코스 폭 모니터 신호를 생성하기 위해서 SBO 신호와 결합을 위해 사용되는 커플러의 한 입력으로 이용된다. 모니터 합성회로는 SBO 신호에 대해서 레벨과 위상을 조정하는 기능을 포함하고 있다. 이 기능을 이용하여 원하는 코스 폭의 DDM 값을 생성할 수 있다.

정리하면, 모니터 합성회로의 입력은 CSB 와 SBO 신호들이다. CSB 신호는 두 개의 동일한 전력으로 분배되고, 한 출력은 온 코스 모니터 신호로 사용되고, 또 다른 출력은 SBO 신호와 결합되어 코스 폭 모니터 신호를 생성하는데 사용된다고 하였다. SBO 신호는 커플러에서 CSB 신호와 결합되기 전에 고정된 값의 감쇄기, 단계별로 조정 가능한 감쇄기, 그리고 패이서를 통과하게 된다. 조정 가능한 감쇄기는 1, 2, 4, 또는 8dB 의 감쇄량을 선택할 수 있다. 감쇄기는 0.155DDM 에 근접한 코스 폭이 되도록 조정하는데 필요한 감쇄량을 선택한다. RF 신호의 패이서는 코스 폭 생성회로에서 CSB 와 SBO 신호가 동위상이 되도록 조정하는데 사용된다. 모니터 회로에서 생성되는 코스 폭은 150Hz 가 우세한 영역에서 형성되어진 신호로서 실제 코스 폭의 절반에 해당한다.

Integral Detectors

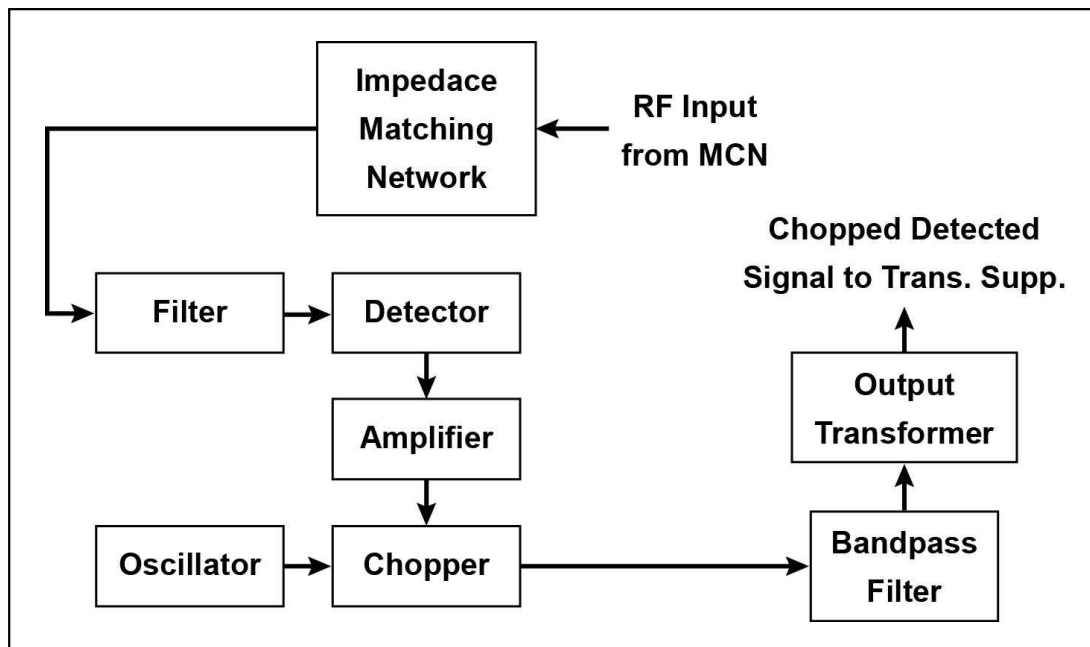


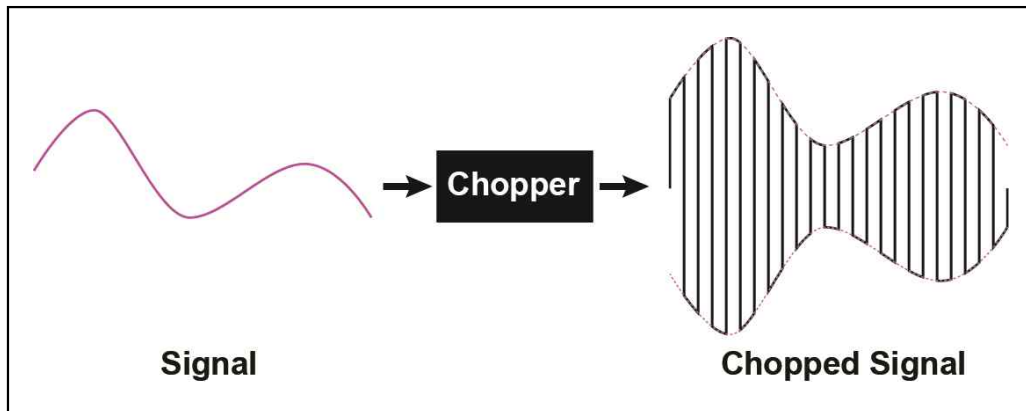
그림 18-5. Integral Detector

“Integral Detector” 는 모니터 합성회로로부터 RF 신호들을 수신, 검파하여 생성된 저주파 90/150Hz 합성신호를 신호 전송과정에서 발생하는 외부 신호로부터의 간섭을 감소시키기 위해서 초퍼(Chopper)를 이용하여 고주파 신호(3.9KHz)와 합성한다.

초퍼를 이용하여 생성된 "Chopped 3950Hz" 신호는 AC 전원에서 발생하는 노이즈로부터의 간섭을 최소화한다.

"Integral Detector" 는 모니터 합성회로의 출력으로부터 합성 CSB 와 SBO 신호를 입력받는다. 'Integral Detector' 의 출력은 입력신호를 검파한 신호에 "Chopped 3.9KHz" 신호를 더한 형태의 신호가 될 것이다. 이 신호의 목적은 로칼라이저 장비 실과 안테나 배열 사이에 연결된 신호의 전송선에서 발생할 수 있는 잡음을 최소화하기 위함이다. 즉, 검파된 90/150Hz 합성신호는 저주파로서 잡음에 의해 왜곡되기 쉬우므로, 3.9KHz 의 고주파 신호로 변환하여 전송하기 위함이다. 임피던스 매칭회로는 입력단에서 50Ω 이 되도록 하고, 입력된 신호는 필터를 통과하여 간섭이 감소된다. 이후 신호는 검파, 증폭되어 초퍼로 전송되고 3.9KHz 신호와 합성된다. 간섭을 보다 감소시키기 위해 대역통과필터를 통과한 신호는 출력 변환기를 통해서 순간 고전압 억압회로(Transient Suppressor)로 보내어진다. 출력 변환기(Output Transformer)는 회로와 신호선로를 격리시키는 역할을 한다.

참고2 : 초퍼(Chopper, Switching Device)란 신호를 단속하여(Chopping) 주기적인 펄스열로 만들어주는 소자를 말한다.



참고 그림. Chopped Signal

참고3 : 여기서 설명되는 모니터링 기능에 관련된 회로는 예전에 사용되었던 방식으로 원리를 이해하기 위해 도입하였다. 현재 운용되는 계기착륙시설의 모니터링 회로는 디지털 신호처리 기술이 적용되어 신호처리 절차가 간략화되었다. 예를 들어 설명하면, 각 안테나 소자로부터 검출된 RF 신호를 합성회로에서 합성하여 모니터용 RF 신호(코스, 코스 폭, 클리어런스 등)를 생성하고 로칼라이저 송신기의 모니터 모듈로 전송한다. 모니터 모듈에서 수신된 RF 신호를 중간 주파수로 변환하여 주파수를 낮게 하고 디지털 신호로 변환시킨다. 이렇게 변환된 디지털 신호를 데이터로 가공하여 시설의 상태를 감시한다.

Cable Fault/Antenna Misalignment Detector

모니터는 RF 신호 분배회로, LPDAs, RF 신호 합성회로, 그리고 안테나 정렬상태 감시회로 등에 연결된 신호 전송선로들의 단선이나 단락 상태를 DC 신호를 이용하여 감시한다. +15Vdc 신호가 RF 신호 분배회로에 공급된다. 그 신호는 모든 안테나 소자들, RF 신호 합성회로 그리고 디텍터 회로로 공급된다. 이들 회로들로부터 +15Vdc 보다 낮은 전압이 검출되면, 즉, 어떤 회로로부터 귀환된 +15Vdc 전압의 손실이 발생하면 모니터 회로로 제공되는 1200Hz 의 저주파 신호가 제거됨으로서 알람이 발생하게 된다.

Transient Suppressor

순간 고전압 억압회로는 외부 또는 내부에서 발생할 수 있는 순간 고전압으로부터 회로를 보호하는 기능을 제공한다. 전송선 결함 감시/안테나 정렬 상태 감시회로 (Cable Fault/Antenna Misalignment Detector)의 출력은 고전압 억압회로를 통해서 모니터 회로로 전송된다.

고전압 억압회로를 통해서 모니터로 공급되는 신호들은 다음과 같다:

- Chopped Course
- Chopped Width
- Cable Fault (1200Hz)
- Antenna Misalignment (1500Hz)

참고4 : 제작사마다 다른 방식을 사용하므로 참고만 하자.

Summary

Key Points

다음에 열거된 로칼라이저 시설의 운용항목은 반드시 감시되어야 한다:

- Course Alignment(코스(SBO 신호의 null)와 활주로 중심선과의 일치를 감시)
- Course Width(코스 폭)
- Carrier Modulation(반송파 신호의 변조도)
- Transmitter RF Output Level(송신기 출력)
- Identification Modulation(식별신호의 변조도)

각 항목에 대한 제한치는 FAA Order 6750.49A 에 명시되어 있다. 로칼라이저 시설로부터 방사되는 신호가 제한치를 벗어나는 비정상적인 상태가 되면 시설의 운용을 중지시키거나 다른 송신기로 운용전환을 하기 위해 알람을 설정하는데 이들 제한치를 이용한다. 모니터에서 제한치를 기준하여 알람을 설정함으로써 로칼라이저 시설이 제한치를 벗어나는 비정상적인 상태에서 운용되지 않도록 한다.

모니터 회로는 다음과 같이 구성된다:

- 모든 안테나 소자들로부터 방사신호의 일부를 검출하여 모니터용 합성 CSB 와 SBO 신호를 생성하는 RF 합성회로(RF Combining Network)
- 합성 CSB 와 SBO 신호를 이용하여 코스와 코스 폭 데이터를 위한 신호를 생성하는 모니터 합성회로(Monitor Combining Network)
- 합성 CSB RF 신호를 검파하고 잡음으로부터 신호의 왜곡을 최소화하기 위해 3,950Hz(Chopped Signal)로 변환시켜 로칼라이저 송신기의 모니터 회로로 전송하는 Course Integral Detector
- 합성 SBO RF 신호를 검파하고 잡음으로부터 신호의 왜곡을 최소화하기 위해 3,950Hz(Chopped Signal)로 변환시켜 로칼라이저 송신기의 모니터 회로로 전송하는 Course Width Integral Detector
- 분배회로, 합성회로 그리고 모든 안테나 소자들에 연결된 전송선에 직류 전압을 공급하고 전압의 변화를 검출함으로써 전송선의 이상 유무를 감시하는 전송선 결함 감시회로(Cable Fault Detector)
- 안테나 시스템과 로칼라이저 송신기 사이의 전송로 또는 접속단에서 유입될 수 있는 고전압으로부터 회로들을 보호하기 위한 순간 고전압 억압회로(Transient Suppressor)